

Quizz 2 – Combinatoire

Mathématiques standard – 3ème année de maturité

25.11.2025

Temps: 20 min

*Les notes et les supports de cours ne sont **pas** autorisés. Les calculatrices sont autorisées*

Les principes (niveau 1)

1. Principe de multiplication

Avec les chiffres 2, 3, 5, 6 et 9, combien de nombres de trois chiffres peut-on former, tel que le chiffre des unités et celui des centaines soient impairs et que le chiffre des dizaines soit pair ?

Réponse :

2. Principe d'addition

Combien de nombres de trois chiffres peut-on former, de telle sorte qu'il y ait alternance entre chiffres pairs et chiffres impairs ?

Réponse :

Les formules (niveau 2)

Complétez le tableau ci-dessous. Pour chacune des lignes, indiquez le type de problème, la notation pour le nombre de cas ($P_n, \bar{P}_n(p_1, \dots, p_k), A_p^n, \bar{A}_p^n, C_p^n$), la formule, et le résultat.

Description	Type de problème	Notation	Formule	Résultat
On dispose de quatre chiffres “1”, deux chiffres “3”, quatre chiffres “4” et un chiffre “6”. Combien de nombres peut-on former en utilisant tous les chiffres ?				
Combien de nombres de 6 chiffres peut-on former en utilisant une seule fois chacun des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ?				
Combien de nombres de 4 chiffres peut-on former en utilisant au maximum une fois chacun des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ?				
Combien y a-t-il de manières de choisir 3 chiffres parmi 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ?				
Combien de nombres de 4 chiffres peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ?				